

大连理工大学 2018

大连理工大学 2018 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 \cos(1/y) + y^3 \cos(1/x)}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

问 f 在 $(0, 0)$ 处是否可微。

解答 先有

$$|f(x, y)| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|,$$

故 $f(x, y) \rightarrow 0$ ，在原点连续。沿坐标轴 f 恒为零，所以

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0.$$

若 f 在原点可微，应有

$$\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

但沿 $y = x \neq 0$ ，

$$f(x, x) = x \cos \frac{1}{x},$$

从而

$$\frac{f(x, x)}{\sqrt{2x^2}} = \frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{2}} \cos \frac{1}{x}$$

不趋于零。因此 f 在原点不可微。

2. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\cos \frac{1}{n} - e^{-1/(2n^2)} \right).$$

解答 利用展开式

$$\cos \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{24n^4} + O(n^{-6}),$$

$$e^{-1/(2n^2)} = 1 - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{8n^4} + O(n^{-6}).$$

两式相减后乘 n^4 ，得到极限

$$\frac{1}{24} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{12}.$$

3. 设 $\{x_n\}$ 是有界发散实数列。叙述发散的定义，并证明它存在两个子列分别收敛到不同的实数。

解答 数列发散是指不存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时均有 $|x_n - A| < \varepsilon$ 。

由有界性和 Bolzano–Weierstrass 定理， $\{x_n\}$ 至少有一个收敛子列，设其极限为 a 。若不存在收敛到不同极限的子列，则 a 是唯一聚点。

因为原数列不收敛到 a ，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$ ，使

$$|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0.$$

该子列仍有界，故又有收敛子列，其极限 b 满足 $|b - a| \geq \varepsilon_0$ ，即 $b \neq a$ 。这就得到两个收敛到不同实数的子列。

4. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$$

收敛。

解答 令 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。因原级数收敛， $\{A_n\}$ 有界。数列 $1/(n+1)$ 单调趋于零，所以由 Dirichlet 判别法，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n+1}$$

收敛。也可直接用 Abel 分部求和得到同一结论。

5. 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi \leq x < 0, \end{cases}$$

并作 2π 周期延拓。求其 Fourier 级数。

解答 计算系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{2}{\pi}.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos nx \, dx = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1-n^2)}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

并且由正交性

$$b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_n = 0 \quad (n \neq 1).$$

因此

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x + \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos 2mx}{1-4m^2}.$$

在连续点级数收敛到 $f(x)$ ，在周期接缝等跳跃点收敛到左右极限的平均值。

6. 证明 $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续。

解答 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0, \quad f(1) = 0.$$

令 $f(0) = 0$ ，则 f 连续延拓到紧区间 $[0, 1]$ 。由 Heine–Cantor 定理，延拓后的函数在 $[0, 1]$ 上一致连续，限制到 $(0, 1)$ 后仍一致连续。

7. 设 f, g 定义在 $(-1, 1)$ 上， $g(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)，且 $|f(x)| \leq M|x|$ 。证明

$$F(x) = f(x)g(x)$$

在 0 处可导，并求 $F'(0)$ 。

解答 由 $|f(0)| \leq 0$ 得 $f(0) = 0$ ，从而 $F(0) = 0$ 。对 $x \neq 0$ ，

$$\left| \frac{F(x) - F(0)}{x} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} g(x) \right| \leq M |g(x)| \rightarrow 0.$$

因此 F 在 0 处可导, 且

$$F'(0) = 0.$$

8. 设

$$D = \{(x, y) : x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

计算

$$\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$

解答 令 $x = u, y = v/2$, 则 D 化为单位圆盘 $u^2 + v^2 \leq 1$, 且 $dx \, dy = \frac{1}{2} du \, dv$ 。于是

$$I = \frac{1}{2} \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \left(u^2 + \frac{v^2}{4} \right) du \, dv.$$

利用

$$\iint_{u^2+v^2 \leq 1} u^2 \, du \, dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} v^2 \, du \, dv = \frac{\pi}{4},$$

得到

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{16} \right) = \frac{5\pi}{32}.$$

9. 设 $f(u, v)$ 有连续二阶偏导数, 且

$$f_{uu} + f_{vv} = 1.$$

令

$$F(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right).$$

求 $F_{xx} + F_{yy}$ 。

解答 记

$$u = xy, \quad v = \frac{x^2 - y^2}{2}.$$

有

$$|\nabla u|^2 = |\nabla v|^2 = x^2 + y^2, \quad \nabla u \cdot \nabla v = 0,$$

并且 $\Delta u = \Delta v = 0$ 。由二阶链式法则,

$$\Delta F = (x^2 + y^2)(f_{uu} + f_{vv}).$$

利用题设,

$$F_{xx} + F_{yy} = x^2 + y^2.$$

10. 设

$$f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2+xt} dt.$$

求 $f'(0)$ 。

解答 由含参量积分求导公式,

$$\begin{aligned} f'(x) = & -\sin x e^{\cos^2 x + x \cos x} - \cos x e^{\sin^2 x + x \sin x} \\ & + \int_{\sin x}^{\cos x} t e^{t^2+xt} dt. \end{aligned}$$

令 $x = 0$,

$$f'(0) = -1 + \int_0^1 t e^{t^2} dt = -1 + \frac{e-1}{2} = \frac{e-3}{2}.$$

11. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有三阶导数, 且 $f'''(x) \geq 0$ 。证明对任意 $x_1 < x_2$,

$$f(x_2) - f(x_1) \geq f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)(x_2 - x_1).$$

解答 由 $f''' \geq 0$, 函数 $g = f'$ 为凸函数。记

$$m = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

凸性给出对 $0 \leq t \leq (x_2 - x_1)/2$,

$$g(m-t) + g(m+t) \geq 2g(m).$$

对 t 积分, 得到

$$\int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx \geq (x_2 - x_1) f'(m).$$

左端就是 $f(x_2) - f(x_1)$, 结论成立。

12. 非负数列 $\{x_n\}$ 满足

$$2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n \quad (n \geq 1).$$

证明 $\lim x_n$ 存在。

解答 令 $d_n = x_{n+1} - x_n$, 并记 $d_n^+ = \max(d_n, 0)$ 、 $d_n^- = \max(-d_n, 0)$ 。题设等价于

$$d_{n+1} \leq -\frac{1}{2}d_n,$$

因而

$$d_{n+1}^+ \leq \frac{1}{2}d_n^-.$$

记到第 N 项为止的上升总量和下降总量分别为 P_N, N_N 。由非负性,

$$N_N \leq x_1 + P_N.$$

而上述差分估计给出

$$P_N \leq d_1^+ + \frac{1}{2}N_N.$$

合并可知 P_N, N_N 均一致有界。因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} |d_n| < \infty,$$

$\{x_n\}$ 是 Cauchy 数列, 故极限存在。

13. 设 $f, g \in C[0, 1]$, 并存在点列 $x_n \in [0, 1]$ 使

$$f(x_n) = g(x_{n+1}).$$

证明存在 $\xi \in [0, 1]$ 使 $f(\xi) = g(\xi)$ 。

解答 反设 $f - g$ 在 $[0, 1]$ 上没有零点。由连续性和区间连通性，要么恒有 $f > g$ ，要么恒有 $f < g$ 。

若 $f > g$ ，则

$$f(x_n) = g(x_{n+1}) < f(x_{n+1}),$$

所以 $\{f(x_n)\}$ 严格递增且有界，因而相邻两项之差趋于零。取子列使 $(x_{n_k}, x_{n_k+1}) \rightarrow (\xi, \eta)$ 。连续性给出

$$f(\xi) = g(\eta), \quad f(\eta) = f(\xi),$$

于是 $f(\eta) = g(\eta)$ ，矛盾。 $f < g$ 时同理，函数值序列改为严格递减。故必存在所需的 ξ 。

14. 原卷第五题印为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin x}{n^2 + 1},$$

并要求证明其在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛、在 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛。

解答 按原卷字面，级数等于

$$\sin x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1},$$

而后一个正项级数与调和级数同敛散，所以除 $\sin x = 0$ 外处处发散，题给结论为假。

常见的订正版是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin(nx)}{n^2 + 1}.$$

对该级数，系数 $n/(n^2 + 1)$ 单调趋零，而 $\sum_{k=1}^N \sin(kx)$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界，故由一致 Dirichlet 判别法在该闭区间上一致收敛。

在整个 $(0, 2\pi)$ 上，取尾段 $n = N, \dots, 2N$ 及 $x = 1/N$ ，相应和趋近于正常数

$$\int_1^2 \frac{\sin t}{t} dt,$$

不满足一致 Cauchy 条件，故不一致收敛。

注：正式题意应由原校试卷确认。

15. 证明含参量反常积分

$$F(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \sin t \, dx$$

关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

解答 只需一致控制尾积分。对 $A > 0, t > 0$ ，令 $u = A\sqrt{t}$ ，则

$$\left| \sin t \int_A^{+\infty} e^{-tx^2} \, dx \right| \leq t \int_A^{+\infty} e^{-tx^2} \, dx = \sqrt{t} \int_u^{+\infty} e^{-s^2} \, ds.$$

若 $u \leq 1$ ，右端不超过 $C\sqrt{t} = Cu/A \leq C/A$ ；若 $u > 1$ ，利用高斯尾估计

$$\int_u^{+\infty} e^{-s^2} \, ds \leq \frac{e^{-u^2}}{2u},$$

右端仍不超过 C/A 。 $t = 0$ 时被积函数恒为零。因此尾积分的参数上确界为 $O(1/A)$ ，随 $A \rightarrow \infty$ 趋于零，故一致收敛。

16. 设 f 是 $[a, b]$ 上连续的凸函数。证明

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a).$$

解答 对任意 $x \in [a, b]$ ，写成

$$x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

由凸性，

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

两边在 $[a, b]$ 上积分，右端两个系数的积分均为 $(b-a)/2$ ，所以

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a).$$

17. 求

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$$

在圆盘 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值和最小值。

解答 配方得

$$f(x, y) = (x - 6)^2 + (y + 8)^2 - 100.$$

点 $(6, -8)$ 到原点的距离为 10。圆盘内的点到该点的距离最小为 $10 - 5 = 5$ ，最大为 $10 + 5 = 15$ 。故

$$f_{\min} = 5^2 - 100 = -75,$$

在 $(3, -4)$ 处取得；

$$f_{\max} = 15^2 - 100 = 125,$$

在 $(-3, 4)$ 处取得。

18. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$)，取下侧。

解答 以顶面圆盘 $z = h$ 封闭圆锥体。向量场为 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ ，散度为 $2x + 2y + 2z$ 。由对称性， x, y 项积分为零，故闭曲面通量为

$$\iiint_V 2z \, dV = \int_0^h 2z \cdot \pi z^2 \, dz = \frac{\pi h^4}{2}.$$

顶面外向通量为

$$h^2 \cdot \pi h^2 = \pi h^4.$$

圆锥侧面的外法向量具有负的 z 分量，正是题目所说的下侧。因此

$$I = \frac{\pi h^4}{2} - \pi h^4 = -\frac{\pi h^4}{2}.$$

19. 设实数列 $\{a_n\}$ 的 Cesàro 平均

$$b_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

有界。证明对任意 $\delta > 0$ ，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{1+\delta}}$$

收敛。

解答 令

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k = nb_n.$$

因 b_n 有界, 有 $A_n = O(n)$ 。对 $c_n = n^{-1-\delta}$ 作 Abel 分部求和:

$$\sum_{n=1}^N a_n c_n = A_N c_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (c_n - c_{n+1}).$$

第一项为 $O(N^{-\delta}) \rightarrow 0$ 。又

$$c_n - c_{n+1} = O(n^{-2-\delta}),$$

所以

$$A_n (c_n - c_{n+1}) = O(n^{-1-\delta}),$$

其级数绝对收敛。故原级数收敛。